

Pattern & Model Matching (Ch.7)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

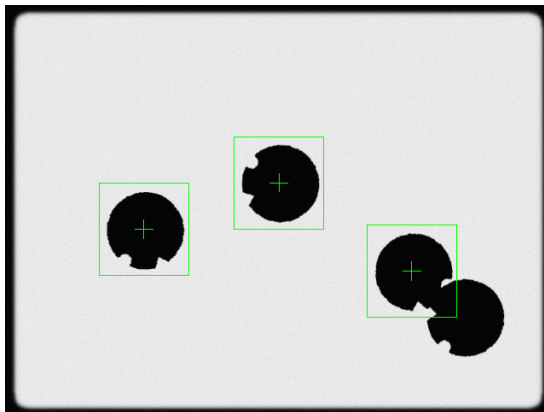
Mars 2023 v1.5

Structure

- 1 Introduction
- 2 Pattern Matching
- 3 Model Matching
- 4 Références

Prélocalisation

Une tâche très commune en Vision Industrielle est celle de localiser, dans chaque image, une pièce connue dont on a un modèle ou *template* .



Pattern & Model Matching (Ch.7)

└ Introduction

└ Prélocalisation

Prélocalisation

Une tâche très commune en Vision Industrielle est celle de localiser, dans chaque image, une pièce connue dont on a un modèle ou template.



Commentaires:

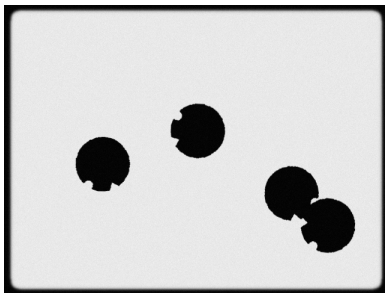
Certes, cette tâche pourrait être accomplie par analyse de blobs, comme vu récemment, mais les blobs ont des limitations comme le besoin d'arrière plan bien contrasté ou la difficulté à distinguer des formes qui auraient des features similaires, p.ex. même aire et périmètre.

Différence

Principe

- Modèle (*pattern* ou *template* en anglais) $t(x, y)$
- Trouver le minimum de la différence des carrés

$$SSD(x, y) = \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v [t(u, v) - I(x + u, y + v)]^2$$



Pattern & Model Matching (Ch.7)

└ Pattern Matching

└ Différence

Différence

Principe

♦ Modèle (pattern ou template en anglais) $t(x, y)$

♦ Trouver le minimum de la différence des carrés

$$SSD(x, y) = \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v [t(u, v) - I(x + u, y + v)]^2$$



Commentaires:

1. Le *template* , ci-dessous $t(x, y)$, peut être détecté en mesurant la similarité de chaque région de l'image avec le modèle et balayant la totalité de l'image.
2. Une mesure de similarité est de comparer pixel-à-pixel dans la région. Pour éviter de compenser les différences positives et négatives on utilisera la somme quadratique, $SSD = \text{sum of square differences}$
3. $n \cdot m$ est la dimension, en pixels, du template ou modèle

Corrélation

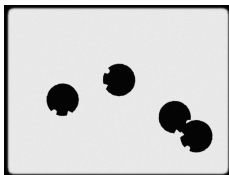
En développant

$$\begin{aligned}
 SSD(x, y) &= \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v \left[t^2(u, v) + I^2(x + u, y + v) - 2 \cdot t(u, v) \cdot I(x + u, y + v) \right] \\
 &= \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v \left[t^2(u, v) + I^2(x + u, y + v) \right] - \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v [2 \cdot t(u, v) \cdot I(x + u, y + v)]
 \end{aligned}$$

$$argmin\{SSD(x, y)\} = argmax\{C(x, y)\}$$

avec corrélation (similarité)

$$C(x, y) = \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v [t(u, v) \cdot I(x + u, y + v)] \quad (1)$$



Corrélation normalisée

- Problème : la luminosité doit être tenue constante entre template et image
 - Solution : Corrélation normalisée = soustraire la moyenne et diviser par l'écart-type¹

$$NCC(x, y) = \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v \frac{t(u, v) - \mu_t}{\sigma_t} \cdot \frac{I(x + u, y + v) - \mu_I}{\sigma_I} \quad (2)$$

et $NCC(x, y) \in [-1, 1]$ est souvent appelé **Score**

Pattern & Model Matching (Ch.7)

└ Pattern Matching

└ Corrélation normalisée

Corrélation normalisée

♦ Problème : la luminosité doit être tenue constante entre template et image

• Solution : Corrélation normalisée= soustraire la moyenne et diviser par l'écart-type¹

$$NCC(x, y) = \frac{1}{n \cdot m} \sum_u \sum_v \frac{t(u, v) - \mu_t}{\sigma_t} \cdot \frac{I(x + u, y + v) - \mu_I}{\sigma_I} \quad (2)$$

et $NCC(x, y) \in [-1, 1]$ est souvent appelé **Score**

¹ Standardisation

Commentaires:

1. NCC = Normalized cross-correlation
2. $\sigma_t = \sqrt{\sum_u \sum_v (t(u, v) - \mu_t)^2}$, $\sigma_I = \sqrt{\sum_u \sum_v (I(x + u, y + v) - \mu_I)^2}$
3. La corrélation normalisée est maximale (=1) lorsque $I(x + u, y + v) = k \cdot t(u, v)$ et minimale lorsque I contient le négatif de t
4. Dans certains logiciels on a la possibilité de choisir le critère, entre corrélation, corrélation normalisée ou somme de valeurs absolues (SAD), qui est une approximation de SSD plus rapide. Comme c'est le cas souvent, la raison de donner le choix à l'utilisateur est de trouver un compromis entre vitesse et précision.

Pattern Matching

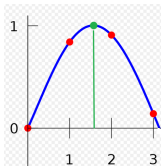
Paramètres

- Zone de recherche : Le temps d'exécution est proportionnel à la taille de l'image et template
- Nombre de solutions (*occurrences*) : Combien de maxima chercher et retenir les N meilleures solutions. Influence aussi le temps de calcul.
- *Acceptance Score* : Score minimum (seuil) pour que la solution soit retenue.
- *Certainty Score* : Dès qu'assez de solutions par dessus ce seuil sont trouvées la recherche s'arrête. Mais elles pourraient ne pas être les toutes meilleures sur la totalité de l'image!
 - $Certainty > Acceptance$
- Origine du modèle : La position retourné correspond à l'origine du modèle qui par défaut est son centre, mais elle peut être modifiée.

Pattern Matching

Paramètres (II)

- *Levels* (Recherche pyramidale) : On peut réduire le temps d'analyse en cherchant des solutions approximatives dans des versions sous-échantillonnées de l'image (facteur 2^{-N}) et ensuite peaufiner la solution à la résolution originale autour des solutions grossières.
- *Accuracy* : Recherche de solutions plus précises par interpolation



Pattern & Model Matching (Ch.7)

└ Pattern Matching

└ Pattern Matching

Pattern Matching

Paramètres (II)

- **Levels** (Recherche pyramidale) : On peut réduire le temps d'analyse en cherchant des solutions approximatives dans des versions sous-échantillonnées de l'image (facteur 2^{-N}) et ensuite peaufiner la solution à la résolution originale autour des solutions grossières.
- **Accuracy** : Recherche de solutions plus précises par interpolation



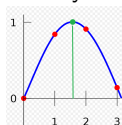
Commentaires:

1. **Levels** : Souvent on indique le niveau de départ (plus grossier) et celui d'arrivée.
2. **Accuracy** : Ainsi le Pattern Matching retourne une position avec une résolution sous-pixel. Toutefois, la précision de positionnement de Pattern Matching ne permet pas faire de la métrologie, mais simplement de la prélocalisation.

Pattern Matching

Recherche angulaire

- Si l'image n'a pas la même orientation que le modèle le score sera réduit très fortement. Pour cela il faut créer plusieurs modèles à différents angles.
 - *Angle range* : Plage d'angles à couvrir
 - *Angle step/tolerance* : Définit le nombre d'angles à tester. Plus le pas est petit (plus d'angles à tester) et plus de temps d'analyse.
- *Accuracy* : Précision augmentée par interpolation



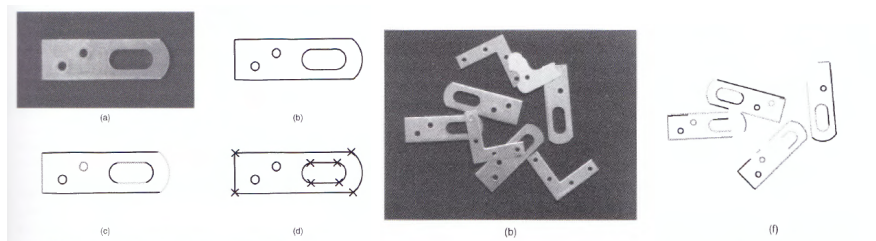
Pattern Matching

Résultats

- Position (et orientation) de l'origine du modèle sur l'image
 - Repère (*fixture*, *frame*, *reference*) utilisable pour d'analyses en aval
- Score

Model Matching

Principe



Construction du modèle et recherche sur image. Illustration de [5]

- ① Extraction de contours
- ② Localisation de points géométriquement saillants (coins, cercles, etc...)
- ③ Résolution de la matrice de transformation modèle-image

Pattern & Model Matching (Ch.7)

Model Matching

Model Matching

Model Matching

Principe



Contraintes du modèle et recherche sur image. Illustration de [9].

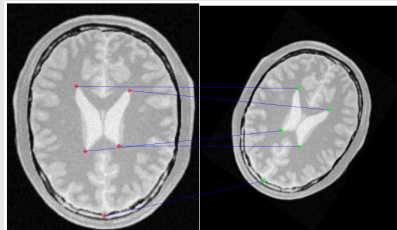
- 1 Extraction de contours
- 2 Localisation de points géométriquement saillants (coins, cercles, etc...)
- 3 Résolution de la matrice de transformation modèle-image

Commentaires:

1. Résolution : La matrice correspond à une transformation affine, qui comporte une translation, rotation et changement d'échelle. La plupart de logiciels n'offrent pas des transformations homographiques, c-a-d qui supportent la perspective.

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} S & 0 & 0 \\ 0 & S & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

La matrice de transformation est calculée à partir de $n \geq 3$ paires de points connus.



Model Matching

- Avantages
 - Plus rapide (moins de points saillants que pixels)
 - Invariant à la rotation et à l'échelle
 - Invariant à l'occlusion (partie cachée ou manquante de la pièce)
 - Possibilité de créer modèle synthétique (CAO), sans image
 - Possibilité de réutiliser le modèle
- Tous les logiciels de vision industrielle en proposent, et souvent requièrent une licence additionnelle.
- Les algorithmes, en particulier d'appariement de points saillants et stratégie de résolution de la transformation, sont jalousement gardés.
 - Cognex : PatMax
 - National Instruments : Geometric Pattern Matching
 - Matrox : (Geometric) Model Finder
 - Halcon : Shape Model Matching

Pattern & Model Matching (Ch.7)

└ Model Matching

└ Model Matching

Model Matching

- ♦ Avantages
 - Plus rapide (moins de points saillants que pixels)
 - Invariant à la rotation et à l'échelle
 - Invariant à l'occlusion (partie cachée ou manquante de la pièce)
 - Possibilité de créer modèle synthétique (CAO), sans image
 - Possibilité de réutiliser le modèle
- ♦ Tous les logiciels de vision industrielle en proposent, et souvent requièrent une licence additionnelle.
- ♦ Les algorithmes, en particulier d'appariement de points saillants et stratégie de résolution de la transformation, sont jalousement gardés.
 - Cognex : PathMax
 - National Instruments : Geometric Pattern Matching
 - Matrox : (Geometric) Model Finder
 - Halcon : Shape Model Matching

Commentaires:

1. Invariance : Au fait, la rotation et l'échelle font partie de la solution trouvé dans la matrice de transformation.
2. Recherche de solution : En général ce sont des solutions aux moindres-carrés, mais avec des raccourcis itératifs pour rejeter des "outliers". Des solutions non-linéaires, comme RANSAC (consensus) ou descente de gradient (Leavenberg-Marquardt) sont aussi possibles. Finalement, des solutions robustes, similaires à la transformée de Hough sont aussi applicables.

Model Matching

Paramètres

- Zone de recherche
- Modèle et origine du modèle
- Extraction de contours
 - Contrast/Edge intensity : seuil minimum de la dérivé spatiale pour retenir un contour
 - Detail : "Taille" des contours à retenir
 - Masque : Zones masquées dont les contours seront ignorés.
- Comparaison
 - *Acceptance* :
 - *Certainty* :
 - Nombre d'*occurrences* :
 - *Polarity* : contours avec même polarité que modèle ou pas (p.ex. négatif)
 - *Search angle*
 - *Search scale* : ignore les solutions en dehors des plages données
 - *Timeout* : temps maximum de recherche

Pattern & Model Matching (Ch.7)

└ Model Matching

└ Model Matching

Model Matching

Paramètres

- Zone de recherche
- Modèle et origine du modèle
- Extraction de contours
 - » Contrast/Edge intensity : seuil minimum de la dérivée spatiale pour extraire un contour
 - » Detail : "Taille" des contours à retenir
 - » Masque : Zones masquées dont les contours seront ignorés.
- Comparaison
 - Acceptance :
 - Certainty :
 - Nombre d'occurrences :
 - Polarity : contours avec même polarité que modèle ou pas (p.ex. négatif)
 - Search angle
 - Search scale : ignore les solutions en dehors des plages données
 - Timeout : temps maximum de recherche

Commentaires:

1. Polarity : Ceci permet par exemple de détecter une empreinte de la pièce, qui aurait une polarité négative.

Model Matching

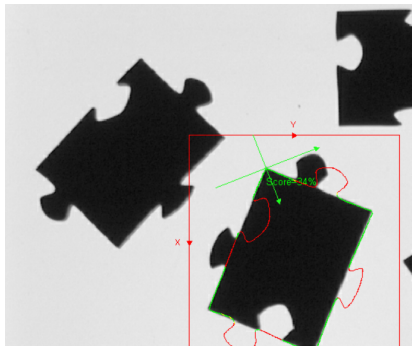
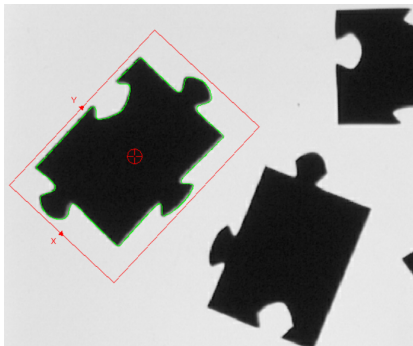
Paramètres avancés

- Séparation distance, angle, échelle : Définit la séparation minimale entre 2 solutions pour les considérer différentes. Si 2 solutions sont trouvées avec une séparation inférieure, elles sont considérées la même et la meilleure gagne.

Résultats

- Position et orientation : Repère
- Échelle : Grandissement
- Occlusion
- *Score* : Proportion des contours du modèle trouvés dans l'image
- *Target Score* : Complémentaire de la proportion des contours de l'image pas trouvés dans le modèle. Il décroît s'il y a beaucoup de contours additionels dans l'image.

Model vs Target contours



Pattern & Model Matching

Consignes pour bons modèles

- Le modèle n'est pas obligé de contenir toute la pièce ; une zone reconnaissable (unique) de la pièce suffit.
- Le modèle doit être représentatif de la pièce. Il doit être unique, sans ambiguïté ni répétition
- Si vous cherchez plusieurs pièces, le modèle doit être commun à toutes les pièces.
- Le modèle ne devrait pas contenir que des éléments de la pièce (pas de l'arrière-plan, ni autres pièces, ...)

Pattern & Model Matching

Conclusion

- Ce sont 2 *steps* similaires (paramètres)...mais différents (capabilités)
- A compléter par des "Finders" ou modèles synthétiques (DXF)
- En général Model Matching est "plus puissant" ...mais plus cher.
- Servent à la pré-localisation et le comptage/présence
 - Pas à la détection de défauts ou petites différences
 - Une différence de modèle impacte aussi la position

Lectures pour approfondissement



B Jähne, editor.

Handbook of Computer Vision and Applications.
Academic Press, 1999.



Bernd Jähne.

Digital Image Processing.
Springer, 2003.



Matrox.

Matrox Design Assistant X User Guide, 2019.



National Instruments.

NI Vision Concepts Manual, 2005.



C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.

Machine Vision Algorithms and Applications.
Wiley-VCH Verlag, 2007.